

Céspedes.Agro

Céspedes.Agro es un experimento inteligente que desarrollo en mi tiempo libre. No es un proyecto comercial, sino una prueba de concepto: demostrar que se puede gestionar un cultivo urbano con tecnología accesible y de bajo presupuesto.



❖ Fundamentos del proyecto:

¿Cómo funciona y dónde puede usarse?

El sistema está pensado para áreas de cultivo protegido: invernaderos, casas de malla sombra, macro y micro túneles. También funciona en entornos urbanos residenciales o industriales: balcones, azoteas, garajes, estructuras abandonadas.

En terrenos de baja fertilidad, totalmente infértiles o con escasez de agua, Céspedes.Agro brinda oportunidades. El proyecto trabaja tanto con tierra fértil como con contenedores individuales (macetas), sacos de cultivo (*grow bags*), bancales elevados o cualquier recipiente que pueda contener sustrato.



Toda esta infraestructura se organiza con un asistente de planificación virtual. Ayuda a gestionar el agua, calcula las proporciones para cada planta (según variedad y periodo de gestación) y organiza la distribución de los cultivos por ciclos.

¿El objetivo? Implementar una siembra escalonada que dé producción continua y predecible durante todo el año.

¿Qué hay detrás técnicamente?

El planificador dinámico permite dos cosas clave:

- Riego por fases
- Alertas para relevar cultivos

Planificador Dinámico · Riego por Fase y Alertas de Relevo

Riego inteligente: El agua diaria se ajusta automáticamente según la fase del cultivo.

Cultivo

Papa

N° personas

4

Fecha inicio

01/05/2026

+ Añadir lote

↺ Cargar ejemplo 4 pers.

No hay lotes.

Tareas del Día

No hay tareas pendientes para hoy

Guía de asociaciones (no competencia)

Abonos Naturales

Insecticidas y Fungicidas Naturales

🌱 Tierra en kg (1 kg ≈ 2 L). Agua diaria variable según etapa.

Todo funciona gracias a un pequeño servidor web que recibe datos desde uno o varios nodos instalados en las zonas de cultivo. La interfaz web muestra el planificador, las lecturas de los sensores y permite controlar actuadores según los datos obtenidos.

The screenshot displays the 'Céspedes · Agro' web interface. At the top, there's a dark blue header with the logo and name. Below it, a navigation bar offers language options: Español, English, Русский, Português, and Français. A status bar indicates 'Datos actualizados en tiempo real', 'Última lectura: 23:21:17', and 'Conectado'. The main section is titled 'Control de Riego y Climatización' and contains six sensor cards: 'Temperatura' (21.0 °C), 'Humedad relativa' (55 %), 'Humedad del suelo' (indicated by a bar), 'Temperatura del agua' (20.1 °C), 'Caudal' (0.0 L), and 'Luxómetro' (0 lux). Below this is the 'Actuadores' section with four control cards: 'ElectroVálvula' (Válvula, Apagada), 'Humificador' (Humificador, Apagado), 'Control Central' (Alimentación, Encendido), and 'Luminaria' (Lámpara, Apagado). Each card features a toggle switch and a status indicator.

Browser: <http://192.168.1.3>

Céspedes · Agro

🇪🇸 Español 🇬🇧 English 🇷🇺 Русский 🇵🇹 Português 🇫🇷 Français

🔄 Datos actualizados en tiempo real 🕒 Última lectura: 23:21:17 🟢 Conectado

💧 Control de Riego y Climatización

Sensor	Modelo	Valor	Timestamp
Temperatura	HDC1080	21.0 °C	23:21:17
Humedad relativa	HDC1080	55 %	23:21:17
Humedad del suelo	RW-350	-- %	23:21:17
Temperatura del agua	DS18B20	20.1 °C	23:21:17
Caudal	YF-S201	0.0 L	23:21:17
Luxómetro	BH1750	0 lux	23:21:17

🔧 Actuadores

Actuador	Control	Estado
ElectroVálvula	Válvula	Apagada
Humificador	Humificador	Apagado
Control Central	Alimentación	Encendido
Luminaria	Lámpara	Apagado

❖ Estado actual: dos gabinetes funcionando 24/7

El proyecto pasó de una idea en papel a dos gabinetes físicos con componentes reales, funcionando de forma estable 24/7.

Gabinete I – Cerebro (Orange Pi Zero 3)

Servidor central con GNU/Linux Debian 12. Sobre el cual se ejecuta:

- Mosquitto (MQTT broker) → recibe todos los datos del nodo de campo.
- Nginx → publica la interfaz web con los datos en tiempo real, accesible desde cualquier dispositivo con navegador conectado a la red.

- La interfaz web permite:

Monitorear en tiempo real: temperatura, humedad, luz, caudal, temperatura del agua, detección de lluvia.

Controlar: electroválvula de riego y humidificador (encender/apagar).

Planificador dinámico: planificación de cultivos (fecha de siembra, cantidad de consumidores, volumen de sustrato, periodos de crecimiento, agua necesaria, periodo de reemplazo).



Gabinete II – Nodo de campo (ESP32 CP2102)

Maneja sensores y actuadores soldados.

Sensor	Medición	Protección
SHT30	Temperatura y humedad ambiente	Encapsulado acero inoxidable (exteriores)
DS18B20	Temperatura del agua	Sonda impermeable
BH1750	Intensidad luminosa	Domo impermeable (IP65)
YF S201	Caudal de agua	Sin protección (a reemplazar)
FC28	Detección de lluvia	Dentro del gabinete (IP67)

Actuadores:

Relé para electroválvula de riego

Relé para humidificador



Comunicaciones:

Envía datos por WiFi → MQTT → Orange Pi

Recibe órdenes desde la web → activa/desactiva relés

El resultado:

Los datos recorren el camino completo:

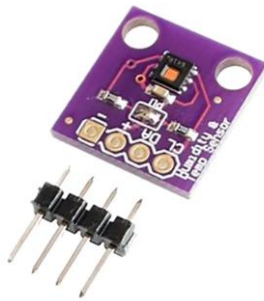
Sensor físico → ESP32 → WiFi → MQTT → Orange Pi → interfaz web → navegador web.

Y las órdenes del agricultor viajan en sentido inverso hasta el actuador (relés / electroválvula).

❖ Actualizaciones recientes.

Sensor de control ambiental

Se reemplazó el sensor HDC1080 por un SHT30, con mayor tolerancia a la humedad extrema y robustez física (encapsulado metálico y cable impermeable).



HDC1080



SHT30

Bluetooth (nuevo rol)

Se modificó el código para darle al Bluetooth un rol central en la configuración, transferencia de datos y diagnóstico del sistema, evitando la edición del código (hardcodeado) y la recompilación en el ESP32 por cada modificación o cambio en la red local.

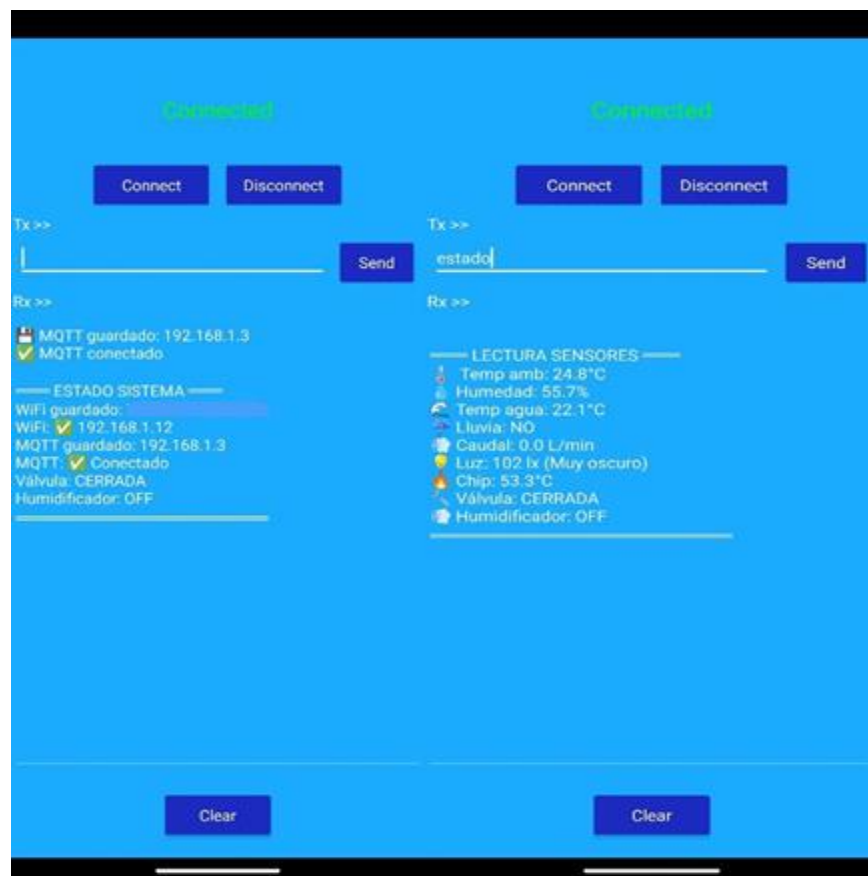
Dos tareas clave:

- Conectar el ESP32 a cualquier red WiFi (router o hotspot de la Orange Pi). Con el comando `WIFI Red|Contraseña` se guarda la configuración y el ESP32 se conecta automáticamente cada vez que se enciende.
- Leer sensores directamente desde el móvil con el comando `SENSORES`. Útil para diagnosticar si el nodo funciona, aunque la Orange Pi esté apagada o el WiFi falle.

Aplicación recomendada:

BT Terminal / Bluetooth Terminal (Android).

Dentro de la aplicación se debe establecer una conexión entre el Bluetooth del ESP32 y el Bluetooth del teléfono. Luego escribir el comando que se ajuste a la configuración necesaria. Para ello se ofrecen comandos predefinidos en tres idiomas (español, inglés, ruso) que estarán disponibles según el idioma del documento.



Comandos en español

Comando	Acción
COMANDOS	Ver ayuda
ESCANEAR	Buscar redes WiFi
WIFI Red Clave	Guardar y conectar WiFi
MQTT IP	Configurar MQTT
ESTADO	Estado del sistema
SENSORES	Leer todos los sensores
VALVULA 1/0	Abrir/Cerrar válvula
HUMI 1/0	Humidificador ON/OFF
BORRAR	Borrar configuración
IP	Ver IP del ESP32
REINICIAR	Reiniciar
ES / EN / RU	Cambiar idioma